

2. 연구과제 주요내용

(1) 중장기 연구계획

전략목표			
전략과제			
국가연구 필요성	• •		
연구내용	•총 연구기간 : •총 연구비 : •주관부서 : •추진방식 : •주요 수행 내용		
성과목표	• • •		
단 계 별 성과목표	1단계(2020~2024)	2단계(2025~2027)	3단계(2028~2029)
	• 정성, 정량적 성과목표 명기 •	• 정성, 정량적 성과목표 명기 •	• 정성, 정량적 성과목표 명기 •
응용분야 및 활용방법	• •		
중 심 어	5개 이상 작성		

{연구 필요성 작성 (예)}

가. 기술개발의 필요성

(1) 정책적 부합성

- 연구의 목적과 연관성이 있는 과학기술기본계획, 국정과제, 연구원 중장기계획 등을 분석
- 정부 R&D 예산의 중점투자방향 및 기술분야별 R&D 예산의 투자전략, 국가재정운용계획의 분야별 자원배분방향을 분석
- 타 기관에서 추진이 불가능한 경우 해당 내용을 제시

(2) 사회/경제적 필요성

- 현재 수요 및 미래 잠재적 수요를 분석
- 국내외 시장 환경 및 산업 구조를 분석
- 기술별/연도별/국가별 시장 및 산업 동향, 향후 전망을 구체적으로 제시
- 관련 시장 및 산업분야에 미치는 신시장 창출 및 시장 확대 등의 파급효과를 분석
- 전후방 연관 산업 발전으로의 시너지 효과 또는 새로운 성장동력 창출이 기대되는 경우 해당 내용을 제시

(3) 기술적 필요성

- 해당 연구개발활동(기초/응용·개발/상용화)이 국가연구개발사업의 성격에 부합함을 제시
- 기술의 발전추세를 고려할 때 연구기간 동안 최종목표의 진부화 가능성이 낮음을 제시
- 해당 기술분야가 타 기술분야에 비해 투가 우선순위가 높음을 제시
- 관련 주요 기술의 국내기술수준, 기술경쟁력을 분석하여 제시
- 기술별/연도별/국가별 논문, 특허, 표준화 등의 동향을 분석하여 기술개발을 방향성을 제시
- 해당 연구 추진 시, 원천기술 개발, 융합 또는 연관기술 개발 측면에서 과학기술적 파급효과를 분석
- 연구를 통해 개발된 기술이 다양한 분야에 기반기술로 활용될 수 있고 이중 분야 기술과 융합하여 새로운 기술 개발이 기대되는 경우 해당 내용을 제시

나. 기술개발의 시급성

(1) 연구추진의 시의적절성

- 국제현안 및 국가중요현안과 관련하여 현 시점의 연구추진 필요성을 분석하여 제시
- 국내외 환경변화 및 타 국가연구개발사업, 국제협력, 기타 프로그램 등과의 연계성을 고려할 때 현 시점의 연구추진 필요성을 분석하여 제시
- 현 시점에서 연구 미추진 시 발생하는 문제점의 제시근거가 명확하여 향후 국가적 손실이 발생할 우려가 있는 경우 해당 내용을 제시

(2) 국내여건의 성숙도

- 국내기술수준, 연구인력, 인프라 등의 국내 여건을 분석
- 연구의 난이도를 고려할 때 현 시점에서 추진이 가능함을 제시
- 국내 여건이 충분히 성숙하여 목표의 달성 가능성이 높은 경우 해당 내용을 제시

다. 국고지원의 적절성

(1) 연구의 혁신성

- 목표 수준이 국제적인 경쟁력을 갖추는 수준으로 내용의 혁신성이 높고 도전적, 창의적 연구임을 제시
- 목표 수준이 세계 최고 수준이며 해외 도입을 통해 목적 달성이 불가능한 경우 해당 내용을 제시

(2) 연구의 공공성

- 목표가 공공기술 개발 또는 사회문제 해결인 경우 연구성과의 사회/경제적 공유 및 확산가능성 분석
- 사업화까지 장기간 소요 또는 경제적 불확실성이 높은 경우 공공적 측면을 고려하여 국고지원 필요성 제시

(3) 국고지원의 효율성

- 기술개발분야가 대기업 등 민간주도의 연구개발 투자영역에 해당하지 않음을 제시
- 연구의 성과의 상용화 등 민간의 후속 투자의지를 분석

라. 기존 기술 및 과제와의 차별성

(1) 목적/기술분야/추진방법의 차별성

- 유사중복 가능성이 있는 기존 연구를 분석하여 목적/기술분야/추진방법 측면의 차별성을 제시

(2) 유사 과제와의 연계 및 협력방안의 타당성

- 현재 진행 중 또는 진행 예정인 유사 과제가 있는 경우, 과제별 역할 정립 및 협력방안을 제시
- 종료된 유사 과제가 있는 경우, 해당 과제의 성과물을 구체적으로 확인하고 이를 활용하기 위한 방안을 제시

(2) 연차별 연구목표 및 내용

구 분	연구 목표	연구 내용
1차년도 (20)		
차년도 (20)		

(3) 참고자료

- 필요한 경우 자술 작성
- 연구과제와 관련된 중장기 계획, Roadmap, 일반 통계자료 등

3. 당해 연도 과제계획

(1) 연구 목적

- 연구과제 전체를 포괄하는 내용을 기술

(2) 연구의 중요성

- 목표달성 가능성, 예상되는 연구성과 수준 등을 고려하여 기술

(3) 국내·외 연구 동향

- 국내·외에서 수행되고 있는 관련 연구동향

(4) 연구 목표

가. 당해 연도 연구목표

- 성과물(논문, 보고서 등)을 포함한 전체 학술활동 계획

나. 당해 연도 성과목표

1. 논문게재					2. 학술발표					3. 특허					4. 보고서	5. 정책 제안
국내(건)		국외(건)		합계	국내(건)		국외(건)		합계	국내(건)		국외(건)		합계		
KCI	비 KCI	SCI	비 SCI		구두	포스터	구두	포스터		출원	등록	출원	등록			

6. 홍보				7. 국제 교류	8. 현장적용		9. 인력양성		10. 연구시설 및 기자재			
칼럼 /기고	방송 출연	보도	합계		국외	국내	석사	박사	시설 확충		기자재 구입	
									규모	금액 (백만원)	명칭	금액 (백만원)

(5) 연구 방법 및 체계

가. 연구방법: 연구 목표 달성을 위한 추진절차·일정방법·예산 등을 구체적으로 기술

세부사업	연구방법
1.	1-1. □ 추진일정: □ 소요예산: □ 추진내용
	1-2. □ 추진일정: □ 소요예산: □ 추진내용
	1-3. □ 추진일정: □ 소요예산: □ 추진내용
	1-4 □ 추진일정: □ 소요예산: □ 추진내용
2.	2-1. □ 추진일정: □ 소요예산: □ 추진내용
	2-2 □ 추진일정: □ 소요예산: □ 추진내용
	2-3. □ 추진일정: □ 소요예산: □ 추진내용
3.	□ 추진일정: □ 소요예산: □ 추진내용

나. 추진체계: 연구 목표 달성을 위한 추진체계 명기

다. 연구추진일정

구분	세부내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월

(6) 기대 효과

- 관련 연구분야 발전에의 대내·외 기여도 및 활용 분야 기술

(7) 참고 문헌

- 보고서 작성시 인용된 모든 참고문헌을 열거

〈불입〉

소요예산 내역서

- 연구과제명 :
- 총 연구비

(단위:천원)

사업구성	연도	전년도 예산 (A)	금년도 예산 (B)	증 감 (B-A)	
					%

- 세부사업 및 예산과목 :

코 드	금 액	내 역